SÍLABO

INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR
“MANUEL SEOANE CORRALES”

CARRERA PROFESIONAL/PROGRAMA DE ESTUDIO

DISEÑO DE SISTEMAS DE INFORMACIÒN

UNIDAD DIDÁCTICA

DISEÑO DE REDES DE COMUNICACIÒN

LIMA – PERÚ

2025- I

SÍLABO

I. INFORMACIÓN GENERAL:

1.1 CARRERA PROFESIONAL	**:** Desarrollo de Sistemas de Información
1.2 MODULO PROFESIONAL	**:** Programación y arquitectura en TI
1.3 UNIDAD DIDÁCTICA	**:** Diseño de redes de comunicación
1.4 CRÉDITOS	**:** 4
1.5 SEMESTRE	**:** I
1.6 PERIODO ACADÉMICO	**:** 2025-I
1.7 NRO. DE HORAS SEMANALES	**:** 6 horas
1.8 NRO. DE HORAS SEMESTRALES	**:** 108 horas
1.9 TURNO	**:** Nocturno
1.10 DOCENTE	**:** Dra.Yudith Yesica Cardenas Vasquez
1.11 FECHA DE INICIO	**:** 01 de abril del 2025
1.12 FECHA DE TERMINO	**:** 31 de julio del 2025

I. SUMILLA

El curso permite al estudiante comprender los fundamentos, diseño y administración de redes de comunicación. Desarrolla competencias para diseñar topologías de red, seleccionar dispositivos adecuados, aplicar estándares de cableado, y configurar redes LAN/WAN, garantizando seguridad y rendimiento.

II. UNIDAD DE COMPETENCIAS DEL MÓDULO

Desarrollar la construcción de programas de los sistemas de información, de acuerdo con el diseño funcional, estándares internacionales de TI, buenas prácticas de programación y políticas de seguridad de la organización.

III. CAPACIDADES DE LA UNIDAD DIDACTICA E INDICADORES DE LOGRO

CAPACIDAD TÉCNICA O ESPECÍFICA	INDICADORES DE LOGRO
Instalar Los componentes de una red de comunicación, configurando o modificando para su funcionamiento considerando las diferentes arquitecturas	Realiza la comunicación de equipos en una plataforma de red considerando las diferentes topologías. Identifica los componentes de un sistema de red de comunicación de acuerdo a los requerimientos y necesidades de la empresa. Instala Los componentes de una red de comunicación considerando las diferentes arquitecturas

IV. COMPETENCIAS PARA LA EMPLEABILIDAD

Diseñar e implementar redes de comunicación aplicando estándares, buenas prácticas y

considerando los requerimientos del entorno.

v. ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES Y CONTENIDOS BÁSICOS

SEMANAS	ELEMENTOS DE CAPACIDAD	ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE	CONTENIDO BÁSICOS
1	Comprender los fundamentos de las redes de comunicación.	Identifica conceptos básicos, tipos y evolución de las redes.	Definición, historia, tipos de redes.
2	Diseñar topologías físicas y lógicas de red.	Analiza y diseña esquemas de conexión de red adecuados según el entorno.	Diseño de topologías físicas y lógicas
3	Seleccionar los medios de transmisión adecuados.	Compara características de cables, fibra óptica y conexiones inalámbricas.	Cableado estructurado, fibra óptica, Wireless
4	Identificar dispositivos de interconexión en una red.	Describe y diferencia las funciones de switch, router, hub y access point.	Switch, router, hub, access point.
5	Aplicar direccionamiento IP.	Calcula subredes e identifica clases y tipos de IP.	IPv4, IPv6, máscaras, cálculo de subredes
6	Diseñar y configurar una red LAN.	Realiza la configuración de una red local básica con direccionamiento IP.	Configuración de red local
7	Reconocer tecnologías WAN y servicios de conectividad.	Compara servicios de internet, medios de acceso y proveedores disponibles.	Proveedores, tecnologías de acceso
8	Aplicar medidas básicas de seguridad en redes.	Identifica vulnerabilidades y aplica medidas básicas de seguridad en entornos simulados.	Firewalls, VPN, cifrado
9	Diseño de red en entornos simulados	Creación de escenarios de red en Packet Tracer	Simulación de redes LAN y WAN
10	Análisis de tráfico de red	Uso de Wireshark para capturar y analizar datos	Análisis de paquetes, protocolos
11	Implementación de medidas de seguridad	Configuración de firewall y VPN en simulador	Seguridad perimetral y en capa de red
12	Diseño de red empresarial	Desarrollo de propuesta de red para una empresa	Estudio de caso empresarial
13	Estándares de cableado y normas de red	Aplicación de normas TIA/EIA	TIA/EIA-568, normas ISO/IEC
14	Documentación de redes	Elaboración de diagramas y planos	Diagramación con software especializado (e.g., Visio)
15	Proyecto final – Fase de integración	Integración de conceptos y desarrollo de solución	Desarrollo y presentación de un proyecto completo
16	Repaso general de contenidos del curso, resolución de dudas, simulaciones finales.		

SEM. 17	**EVALUACIÒN FINAL**
SEM 18	**EVALUACION DE RECUPERACIÒN**

VI. RECURSOS DIDÁCTICOS

- Pizarra acrílica
- Proyector multimedia
- Computadoras con acceso a internet
- Simuladores de redes (Cisco Packet Tracer,)
- Material impreso y digital (presentaciones, guías de práctica)
- Plataforma virtual educativa CLASSROOM
- Cuadernos de trabajo, organizadores gráficos

VII. METODOLOGÍA

- Clases expositivas-dialogadas
- Aprendizaje basado en proyectos
- Prácticas con simuladores (Packet Tracer, GNS3)
- Análisis de casos
- Trabajo colaborativo y en equipos
- Evaluación formativa continua

VIII. EVALUACIÓN

La evaluación será continua, formativa y sumativa, basada en el desempeño del estudiante en actividades prácticas, proyectos, participación en clase y evaluaciones escritas. Se aplicarán instrumentos como rúbricas, listas de cotejo, pruebas escritas y presentaciones de proyectos.

- Prácticas calificadas: 20%
- Proyecto integrador: 30%
- Evaluaciones escritas (parcial y final): 30%
- Participación y asistencia: 10%
- Trabajos de investigación y exposiciones: 10%

IX. BIBLIOGRAFÍA

- Kurose, J., & Ross, K. (2020). *Computer Networking: A Top-Down Approach*.
- Forouzan, B. (2017). *Data Communications and Networking*.
- Cisco Networking Academy materials.
- Normas IEEE y TIA/EIA aplicables a redes de datos.

Mtro. Raúl William López Reyna
Director General I.E.S. "M.S.C"

Lic. Moisés Dávila Pezo
Jefe de Unidad Académica del IESTP. "MSC"

Lic. Henry B. Arteaga Chauca
Coordinador Académico del Área de Computación e Informática

DOCENTE